

TP – IPS / IDS



DEFINITION

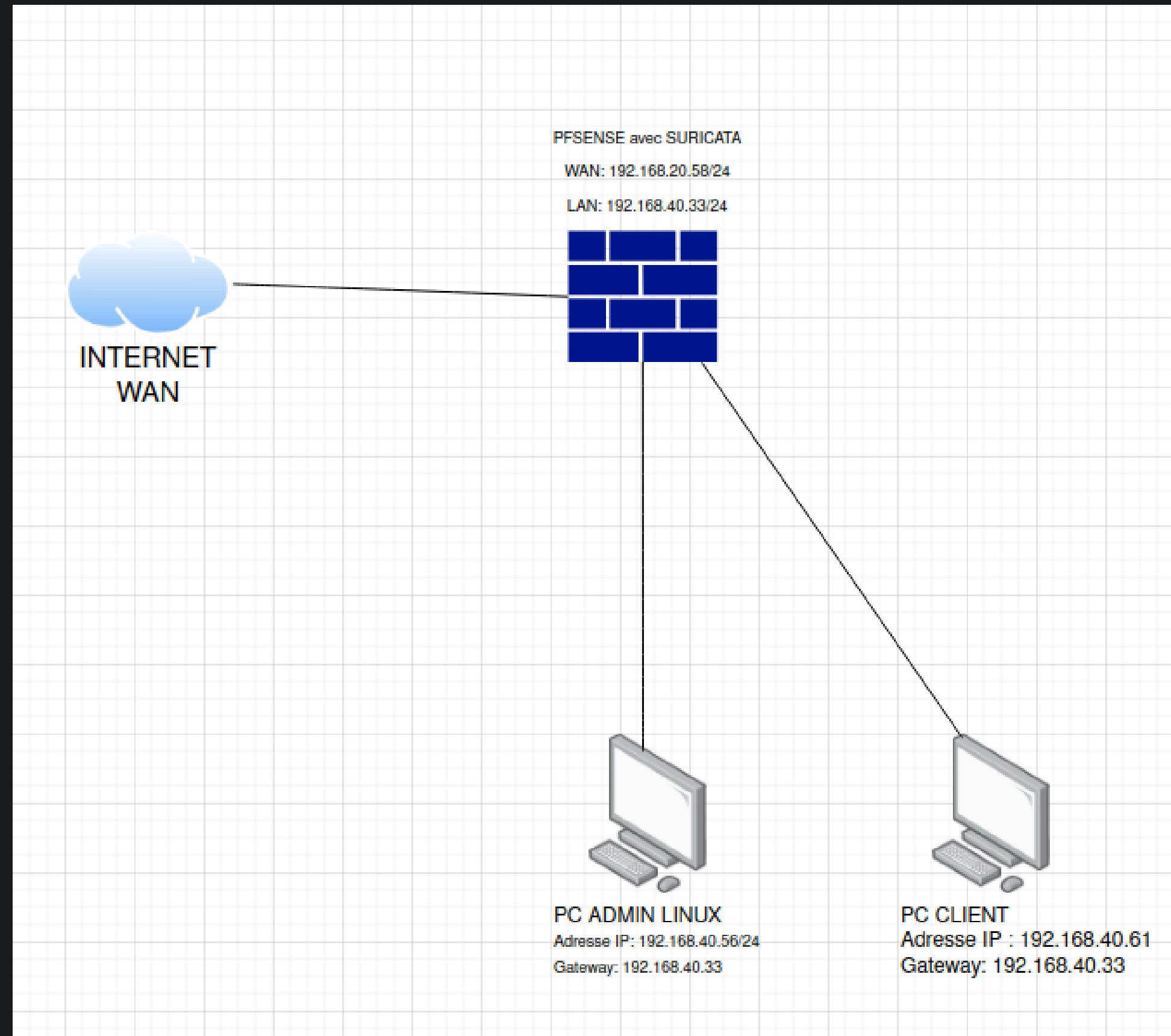
Un IDS (Intrusion Detection System) détecte les activités suspectes sur un réseau sans les bloquer, tandis qu'un IPS (Intrusion Prevention System) agit en plus pour stopper les menaces, et nous allons travailler avec Suricata, un outil puissant qui peut fonctionner comme IDS et IPS pour analyser et sécuriser le trafic réseau.

RESSOURCES

<https://www.ctechmat.fr/pfsense-paquet-suricata/>



SCHÉMA RÉSEAU

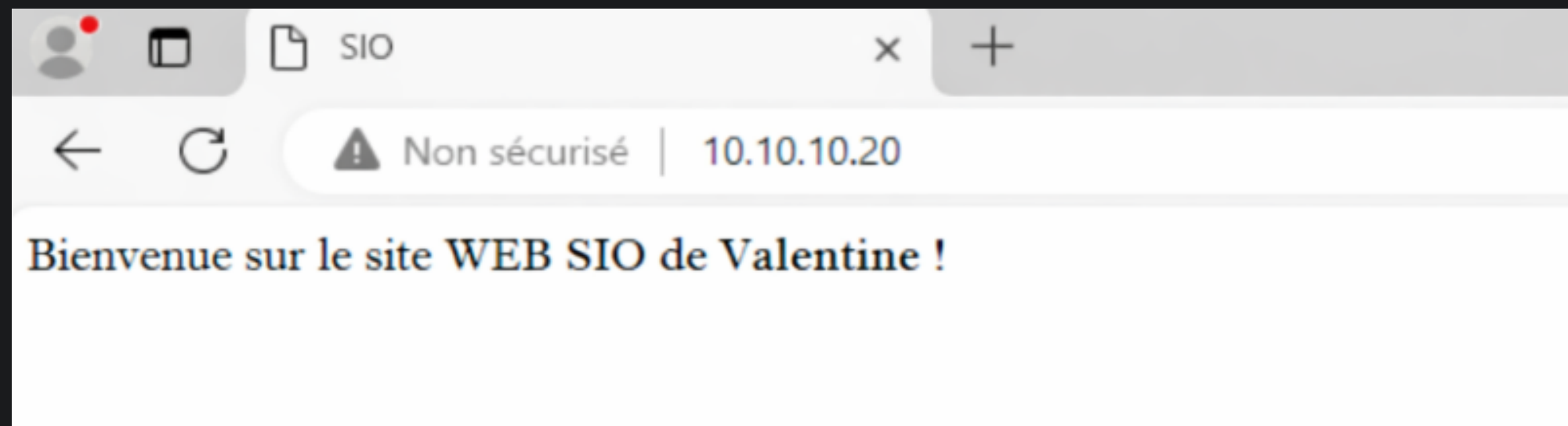


INSTALLATION ET CONFIGURATION DE L'INFRASTRUCTURE

Mettre en place le PFSENSE (voir TP pfsense)

https://valentinladriere.github.io/Portfolio/assets/pdf/cours_technique/pfsense.pdf

Vérification que le client accède au serveur web :



INSTALLATION ET CONFIGURATION DE SURICATA SUR PFSENSE

Installation de suricata :

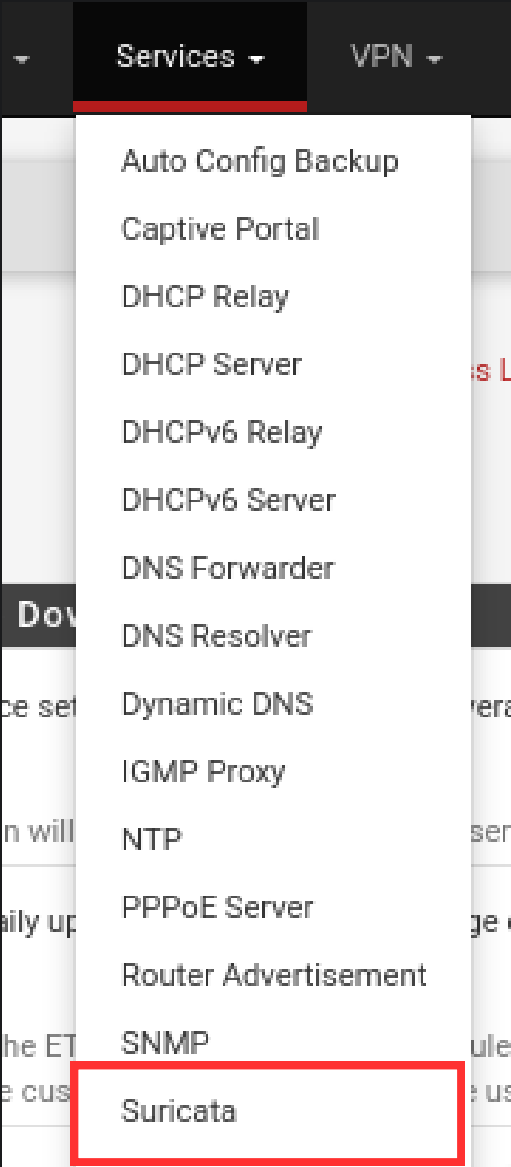
Sur pfSense, allez dans Systeme -> Package manager -> Available Packages -> recherchez

Packages		
Name	Version	Description
suricata		High Performance Network IDS, IPS and Security Monitoring engine by OISF.
		Package Dependencies:

Une fois Suricata installé, allez dans "Services -> Suricata"
Allez dans l'onglet "Global Settings"

Interfaces	Global Settings	Updates	Alerts	Blocks	Files	Pass Lists	Suppress	Logs View	Logs Mgmt	SID Mgmt	Sync
------------	-----------------	---------	--------	--------	-------	------------	----------	-----------	-----------	----------	------

Afin de configurer Suricata, j'ai suivi ce tutoriel: <https://www.ctechmat.fr/pfsense-paquet-suricata/>

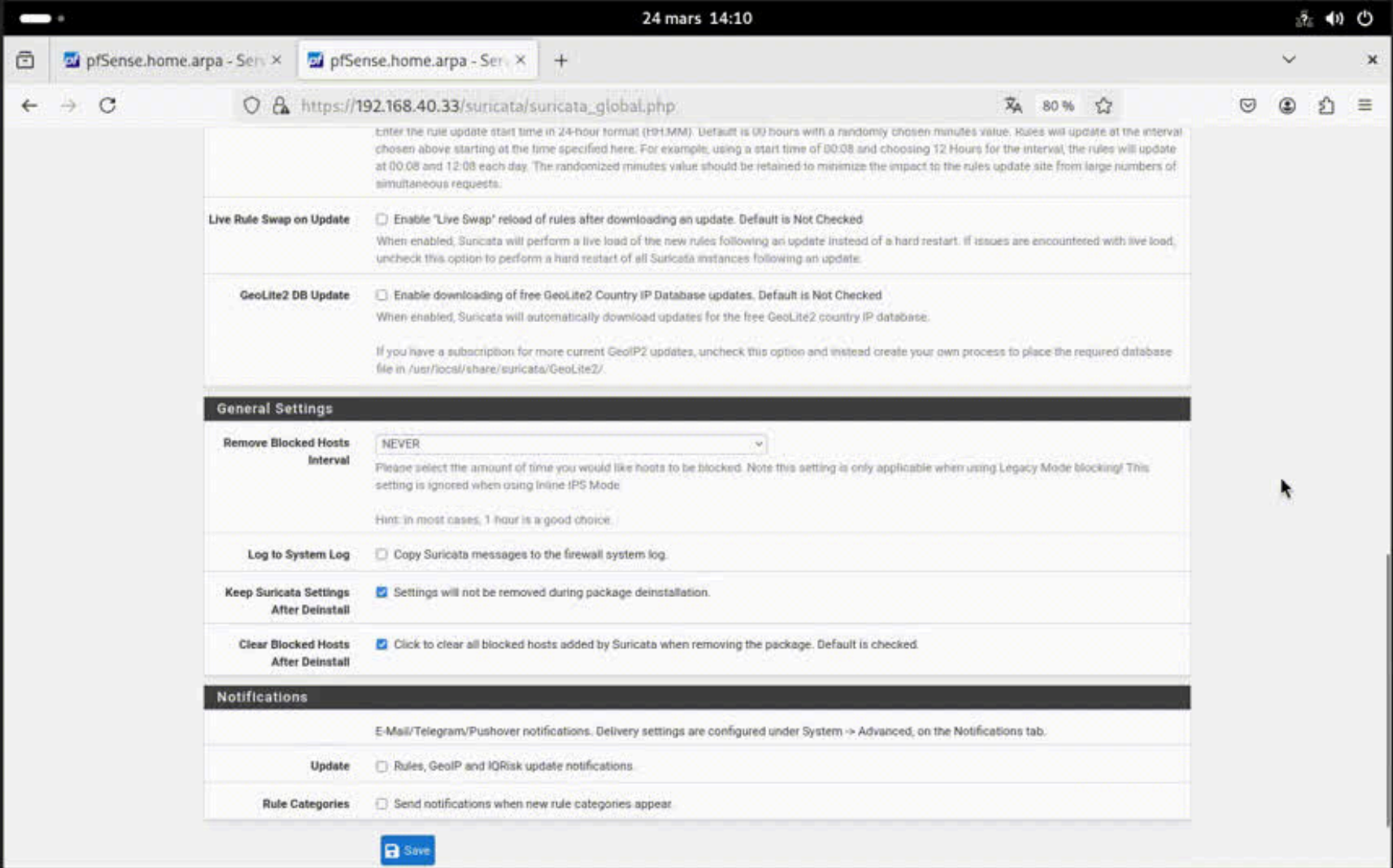
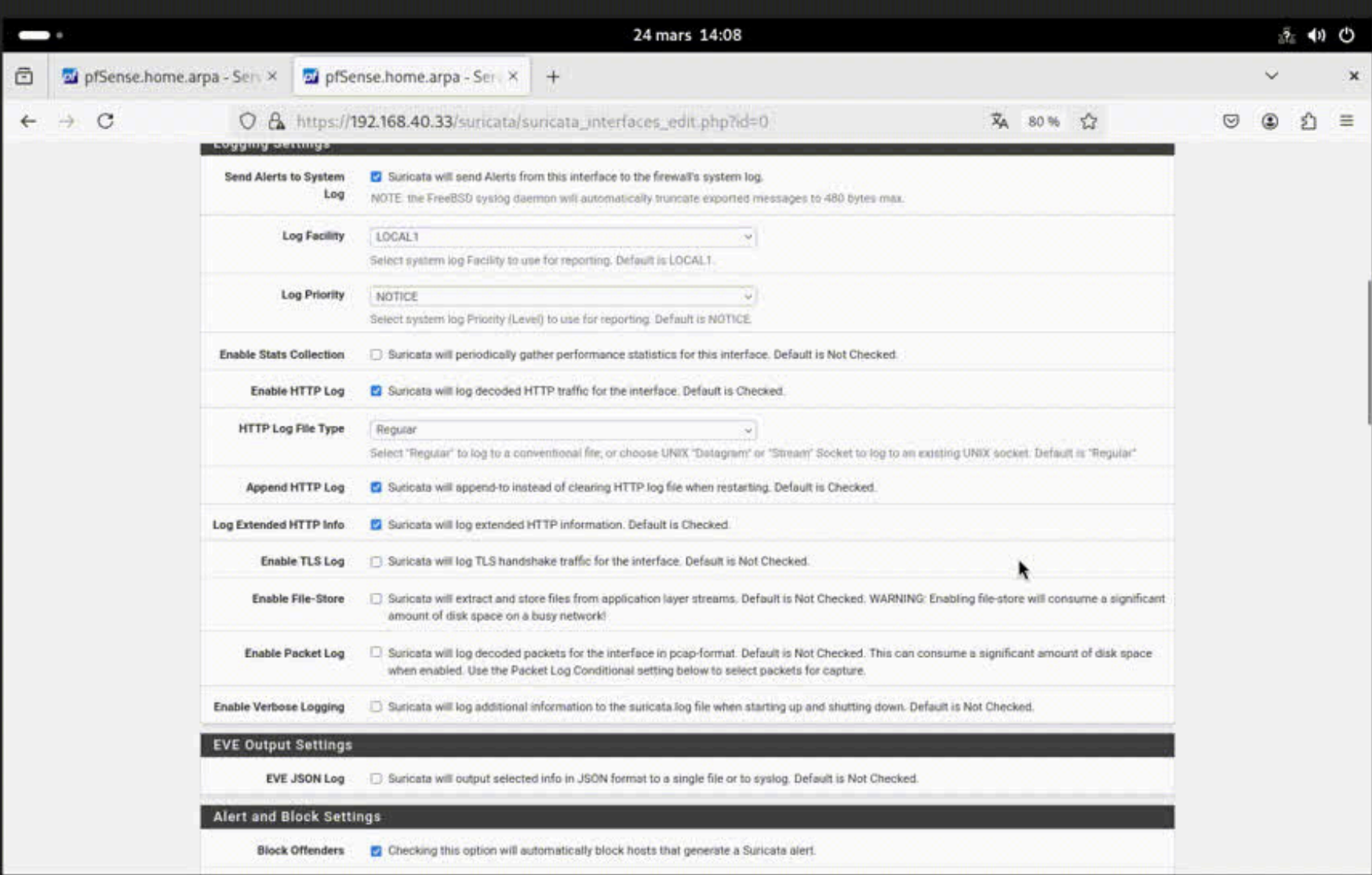


Q1: Après installation, Suricata est accessible dans le menu Services → Suricata, ce qui confirme que le package est correctement installé et intégré au système pfSense.



INSTALLATION ET CONFIGURATION DE SURICATA SUR PFSENSE

Voici un aperçu de mes règles:



Q3: Il est déconseillé d'activer toutes les catégories car cela génère un grand nombre d'alertes, dont beaucoup de faux positifs, ce qui complique l'analyse et peut impacter les performances du système.



AJOUTER SURICATA SUR L'INTERFACE LAN

Ensuite, cliquez sur Interfaces -> Ajoutez choisir l'interface LAN

Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocks Files Pass Lists Suppress Logs View Logs Mgmt SID Mgmt Sync

General Settings

Enable	☒ Checking this box enables Suricata inspection on the interface.
Interface	LAN (em1) Choose which interface this Suricata instance applies to. In most cases, you will want to choose LAN here if this is the first Suricata-configured interface.
Description	LAN Enter a meaningful description here for your reference. The default is the pfSense interface friendly description.

Renseignez que nous souhaitons "surveiller" le protocole http qui circule

Enable HTTP Log	☒ Suricata will log decoded HTTP traffic for the interface. Default is Checked.
HTTP Log File Type	Regular Select "Regular" to log to a conventional file, or choose UNIX "Datagram" or "Stream" Socket to log to an existing UNIX socket. Default is "Regular"
Append HTTP Log	☒ Suricata will append-to instead of clearing HTTP log file when restarting. Default is Checked.
Log Extended HTTP Info	☒ Suricata will log extended HTTP information. Default is Checked.
Promiscuous Mode	☒ Suricata will place the monitored interface in promiscuous mode when checked. Default is Checked.



AJOUTER SURICATA SUR L'INTERFACE LAN

Une fois que ceci est fait, allez dans “LAN Rules” : vous pourrez observer une multtue de règles. Vous pouvez décider de les activer ou désactiver.

Rule Signature ID (SID) Enable/Disable Overrides									
Legend:  Default Enabled  Default Disabled  Enabled by user  Disabled by user  Auto-enabled by SID Mgmt  Auto-disabled by SID Mgmt  Action/content modified by SID Mgmt  Rule action is alert  Rule contains no alert option									
State	Action	GID	SID	Proto	Source	SPort	Destination	DPort	Message
		1	2260000	ip	any	any	any	any	SURICATA Applayer Mismatch protocol both directions
		1	2260001	ip	any	any	any	any	SURICATA Applayer Wrong direction first Data
		1	2260002	ip	any	any	any	any	SURICATA Applayer Detect protocol only one direction
		1	2260003	ip	any	any	any	any	SURICATA Applayer Protocol detection skipped
		1	2260004	tcp	any	any	any	any	SURICATA Applayer No TLS after STARTTLS
		1	2260005	tcp	any	any	any	any	SURICATA Applayer Unexpected protocol

⚠

Action/content modified by SID Mgmt

⚠

Rule action is alert

⚠

Rule contains no alert option

Une fois que vous avez configuré la base de suricata, retournez sur l’interface et activez Suricata:

Interface Settings Overview

Interface	Suricata Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
LAN (em1)	✔ ↺ ⊞	AUTO	DISABLED	LAN	

AJOUTER SURICATA SUR L'INTERFACE LAN

Vérifiez que l'IDS de Suricata est aussi actif en allant dans Status -> Services



Status / Services			
Services			
Service	Description	Status	Actions
dhcpcd	ISC DHCP Server	checked	refresh, stop, start, restart, status, logs
dpinger	Gateway Monitoring Daemon	checked	refresh, stop, start, restart, status, logs
ntpd	NTP clock sync	checked	refresh, stop, start, restart, status, logs
suricata	Suricata IDS/IPS Daemon	checked	refresh, stop, start, restart, status, logs

COMMENT FONCTIONNE LES RÈGLES SUR SURICATA ?

Structure d'une règle Suricata

action protocole ip_source port_src direction ip_dest port_dest (options)

Exemple :

alert tcp any any -> \$HOME_NET 22 (msg:"Connexion SSH"; flags:S; sid:1000001; rev:1;)

action : alert (alerte), drop (bloquer), reject (rejeter avec RST), pass (ignorer)

protocole : tcp, udp, icmp, http, dns, tls, smtp...

\$HOME_NET : variable définie automatiquement = votre réseau LAN

sid : identifiant unique >= 1000000 pour les règles locales

Option clé	Description
msg:"texte"	Message affiché dans l'alerte Suricata
content:"chaîne"	Recherche une chaîne dans le payload du paquet
nocase	Rend la recherche insensible à la casse (maj/min)
flags:S	Filtre sur les flags TCP (S=SYN, A=ACK, F=FIN...)
itype:8	Type de message ICMP (8 = Echo Request = ping)
http_user_agent	Inspecte le champ User-Agent des requêtes HTTP
threshold:type X,...	Seuil de déclenchement (nb d'occurrences / durée)
sid:XXXXXXX ; rev:N	Identifiant unique et numéro de révision (obligatoires)

Q4 : Le mot-clé flags:S permet de détecter les paquets TCP SYN, utilisés pour initier une connexion, tandis que content: permet d'analyser le contenu des paquets pour rechercher une chaîne spécifique.
On utilise drop à la place de alert lorsque l'on souhaite bloquer activement un trafic malveillant, notamment en mode IPS.



COMMENT FONCTIONNE LES RÈGLES SUR SURICATA ?

Section	Description
Format des règles	Les signatures dans Suricata sont utilisées pour identifier et analyser des comportements suspects
Règles composants	Une règle se compose de 3 parties : action, en-tête, options
Action	Définit ce qu'il se passe lorsqu'une règle correspond (alert, pass, dropt, reject)
Protocole	Spécifie le protocole concerné: TCP, UDP, ICMP, IP, protocoles d'application comme HTTPS, DNS, FTP
Source et destination	Définit les adresses IP source et destination, utilisant des variables comme \$HOME_NET et \$EXTERNAL_NET
Ports	Définit les ports sources et destinations (ex: HTTP sur port 80) avec des opérateurs (port ranges, exclusions)

COMMENT FONCTIONNE LES RÈGLES SUR SURICATA ?

Section	Description
Direction	Indique la direction de l'évaluation: → (source → Destination), <-> (les deux directions)
Options de règles	Les options de règles (msg, content, flox) sont séparées par des points-virgules et définissent les critères spécifiques
Modificateurs de contenu	Certains modificateurs comme les "content modifiers" ou "sticky buffers" influencent l'évaluation de la règle
Buffers normalisés	Les données des paquets sont "normalisées" pour éliminer les contenus anormaux utilisés par certaines options comme http, uri...
Protocoles d'application	Liste des protocoles d'application disponible comme http, ftp, dns, smb, etc... Cela dépend des paramètres dans suricata.yaml



CRÉATION DE RÈGLES PERSONNALISÉES (DÉTECTION)

Dans pfSense, allez dans Services → Suricata → Interfaces

Dans l'onglet LAN Rules, cliquez sur + Add

Dans la zone de texte, saisissez vos règles puis "Save" en bas

Interraces Global Settings Updates Alerts Blocks Files Pass Lists Suppress Logs view Logs Mgmt SID Mgmt

Sync IP Lists

LAN Settings LAN Categories LAN Rules LAN Flow/Stream LAN App Parsers LAN Variables LAN IP Rep

Available Rule Categories

Category custom.rules

Select the rule category to view and manage.

Defined Custom Rules

```
# Règle 1 : Détecter un scan ICMP (ping) depuis l'extérieur
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP ping détecté"; itype:8;
sid:1000001; rev:1;)

# Règle 1 : Détecter une tentative de connexion SSH
alert tcp any any -> $HOME_NET 22 (msg:"Tentative de connexion SSH"; flags:S;
sid:1000002; rev:1;)

# Règle 3 : Détecter un scan de ports SYN (5 tentatives/30s)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"Scan de ports SYN détecté"; flag:S;
threshold:type threshold, track by_src, count 5, seconds 30; sid:1000003; rev:1;)

# Règle 4 : Détecter le mot 'password' en clair dans HTTP
alert http any any -> $HOME_NET any (msg:"Mot de passe en clair HTTP";
content:"password";
nocase; http uri; sid:1000004; rev:1;)

# Règle 5 : Détecter un scan nmap via le User-Agent HTTP
alert http any any -> $HOME_NET any (msg:"Scan nmap détecté - User-Agent";
content:"Nmap";
http_user_agent; sid:1000005; rev:1;)|
```

CRÉATION DE RÈGLES PERSONNALISÉES (DÉTECTION)

Explications règles:

Règle 1 : alert icmp any any -> \$HOME_NET any (msg:"ICMP Ping détecté"; itype:8; sid:1000001; rev:1;)

Elle détecte les requêtes ping (ICMP Echo Request) envoyées vers ton réseau interne. Repérer un scan réseau basique (reconnaissance). Détecter si quelqu'un teste quels hôtes sont actifs

- icmp : protocole ICMP
- itype:8 : correspond aux requêtes ping
- any any -> \$HOME_NET any : de n'importe quelle source vers ton réseau

Règle 2 : alert tcp any any -> \$HOME_NET 22 (msg:"Tentative de connexion SSH"; flags:S; sid:1000002; rev:1;)

Elle détecte les tentatives d'ouverture de connexion vers un serveur SSH. Détecte des tentatives de connexion SSH (légitimes ou attaques), Utile contre les bruteforce SSH.

- tcp : protocole TCP
- 22 : port SSH
- flags:S : paquet SYN (début de connexion TCP)

Règle 3 : alert tcp any any -> \$HOME_NET any (msg:"Scan de ports SYN detecte"; flags:S; threshold:type threshold, track by_src, count 5, seconds 30; sid:1000003; rev:1;)

Elle détecte un scan de ports rapide basé sur des paquets SYN. Identifier un scan automatisé (ex : outils comme Nmap). Réduire les faux positifs grâce au seuil

- flags:S : tentative de connexion
- count 5, seconds 30 : 5 tentatives en 30 secondes
- track by_src : suivi par adresse source



CRÉATION DE RÈGLES PERSONNALISÉES (DéTECTION)

Règle 4 : alert http any any -> \$HOME_NET any (msg:"Mot de passe en clair HTTP";
content:"password";
nocase; http_uri; sid:1000004; rev:1;)

Elle détecte la présence du mot "password" dans une requête HTTP. Identifie des transmissions de mots de passe en clair. Détecte des formulaires non sécurisés (HTTP au lieu de HTTPS)

- content:"password" : recherche du mot
- nocase : insensible à la casse
- http_uri : dans l'URL

Règle 5 : alert http any any -> \$HOME_NET any (msg:"Scan nmap detecte - User-Agent";
content:"Nmap";
http_user_agent; sid:1000005; rev:1;)

Elle détecte les scans où Nmap est identifiable via le champ User-Agent HTTP. Identifie des scans automatisés simples. Détecte des outils mal configurés ou non discrets.

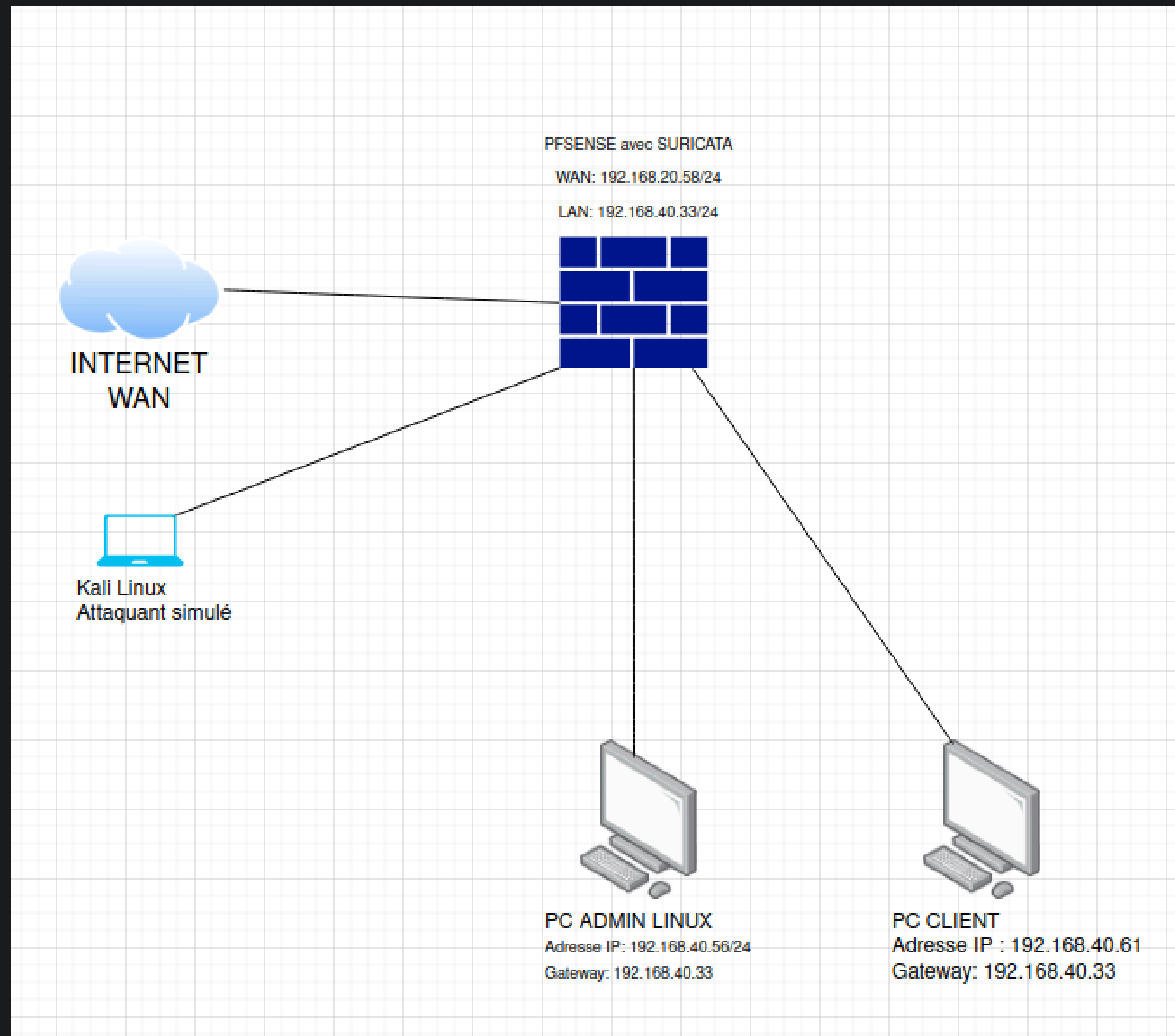
- content:"Nmap" : cherche la signature
- http_user_agent : dans l'en-tête HTTP



ATTAQUE



SCHÉMA RÉSEAU ATTAQUE



TEST ICMP

Via une machine Kali Linux configurée sur le même pool d’ip que mon pfsense et avec en gateway l’ip du pfsense

J’effectue une série de 10 pings, Suricata m’alerte

```
(kali1@kali1)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:a2:04:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.40.77/24 brd 192.168.40.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::7507:ed44:86c2:238a/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
(kali1@kali1)-[~]
$ ping -c 10 192.168.40.56
PING 192.168.40.56 (192.168.40.56) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.40.56: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.403 ms
64 bytes from 192.168.40.56: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.165 ms
64 bytes from 192.168.40.56: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.167 ms
64 bytes from 192.168.40.56: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.200 ms
64 bytes from 192.168.40.56: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.147 ms
64 bytes from 192.168.40.56: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.257 ms
64 bytes from 192.168.40.56: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.167 ms
64 bytes from 192.168.40.56: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.184 ms
64 bytes from 192.168.40.56: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.196 ms
64 bytes from 192.168.40.56: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.193 ms

— 192.168.40.56 ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9247ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.147/0.207/0.403/0.070 ms
```

Dans Services → Suricata → Alerts

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)										
Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID:SID	Description
03/23/2026 16:15:33		3	ICMP	Not Assigned	192.168.40.77	8	192.168.40.33	0	1:1000001	ICMP ping détecté
03/23/2026 16:15:32		3	ICMP	Not Assigned	192.168.40.77	8	192.168.40.33	0	1:1000001	ICMP ping détecté
03/23/2026 16:15:31		3	ICMP	Not Assigned	192.168.40.77	8	192.168.40.33	0	1:1000001	ICMP ping détecté
03/23/2026 16:15:30		3	ICMP	Not Assigned	192.168.40.77	8	192.168.40.33	0	1:1000001	ICMP ping détecté
03/23/2026 16:15:29		3	ICMP	Not Assigned	192.168.40.77	8	192.168.40.33	0	1:1000001	ICMP ping détecté
03/23/2026 16:15:28		3	ICMP	Not Assigned	192.168.40.77	8	192.168.40.33	0	1:1000001	ICMP ping détecté
03/23/2026 16:15:27		3	ICMP	Not Assigned	192.168.40.77	8	192.168.40.33	0	1:1000001	ICMP ping détecté
03/23/2026 16:15:26		3	ICMP	Not Assigned	192.168.40.77	8	192.168.40.33	0	1:1000001	ICMP ping détecté
03/23/2026 16:15:25		3	ICMP	Not Assigned	192.168.40.77	8	192.168.40.33	0	1:1000001	ICMP ping détecté
03/23/2026 16:15:24		3	ICMP	Not Assigned	192.168.40.77	8	192.168.40.33	0	1:1000001	ICMP ping détecté
03/23/2026 16:04:48		3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.40.33	67	192.168.40.42	68	1:2200075	SURICATA UDPv4 invalid checksum

Dans Services → Suricata → Logs View

Log File to View

alerts.log

Choose which log you want to view..

Status/Result

File successfully loaded.
Log File Path: /var/log/suricata/suricata_em123111/alerts.log

Refresh

Log Contents

Refresh current display

03/23/2026-16:04:48.954008 [**] [1:2200075:2] SURICATA UDPv4 invalid checksum [**] [Classification: Generic Protocol Command Decode] [Priority: 3] {UDP} 192.168.40.33:67 -> 192.168.40.42:68
03/23/2026-16:15:24.729146 [**] [1:1000001:1] ICMP ping détecté [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.40.77:8 -> 192.168.40.33:0
03/23/2026-16:15:25.738699 [**] [1:1000001:1] ICMP ping détecté [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.40.77:8 -> 192.168.40.33:0
03/23/2026-16:15:26.762779 [**] [1:1000001:1] ICMP ping détecté [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.40.77:8 -> 192.168.40.33:0
03/23/2026-16:15:27.786619 [**] [1:1000001:1] ICMP ping détecté [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.40.77:8 -> 192.168.40.33:0
03/23/2026-16:15:28.810717 [**] [1:1000001:1] ICMP ping détecté [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.40.77:8 -> 192.168.40.33:0
03/23/2026-16:15:29.834748 [**] [1:1000001:1] ICMP ping détecté [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.40.77:8 -> 192.168.40.33:0
03/23/2026-16:15:30.858662 [**] [1:1000001:1] ICMP ping détecté [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.40.77:8 -> 192.168.40.33:0
03/23/2026-16:15:31.882743 [**] [1:1000001:1] ICMP ping détecté [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.40.77:8 -> 192.168.40.33:0
03/23/2026-16:15:32.906667 [**] [1:1000001:1] ICMP ping détecté [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.40.77:8 -> 192.168.40.33:0
03/23/2026-16:15:33.930823 [**] [1:1000001:1] ICMP ping détecté [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.40.77:8 -> 192.168.40.33:0



TEST SSH

Via une machine Kali Linux configurée sur le même pool d'ip que mon pfsense et avec en gateway l'ip du pfsense

J'effectue une tentative de connexion en ssh au pfsense, Suricata m'alerte

```
(kali1@kali1)-[~]
$ ssh admin@192.168.40.33
^C
```

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)										
Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID:SID	Description
03/24/2026 13:29:22		3	TCP	Not Assigned	192.168.40.77  	35630	192.168.40.33  	22	1:1000002  	Tentative de connexion SSH
03/24/2026 13:29:13		3	TCP	Not Assigned	192.168.40.77  	35630	192.168.40.33  	22	1:1000002  	Tentative de connexion SSH
03/24/2026 13:29:09		3	TCP	Not Assigned	192.168.40.77  	35630	192.168.40.33  	22	1:1000002  	Tentative de connexion SSH
03/24/2026 13:29:07		3	TCP	Not Assigned	192.168.40.77  	35630	192.168.40.33  	22	1:1000002  	Tentative de connexion SSH
03/24/2026 13:29:06		3	TCP	Not Assigned	192.168.40.77  	35630	192.168.40.33  	22	1:1000002  	Tentative de connexion SSH

Log Contents										
03/23/2026-16:04:48.954008	[**]	[1:2200075:2]	SURICATA	UDPv4	invalid checksum	[**]	[Classification: Generic Protocol Command Decode]	[Priority: 3]	{UDP}	192.168.40.77:8 -> 192.168.40.33:0
03/23/2026-16:15:24.729146	[**]	[1:1000001:1]	ICMP	ping	dÃotectÃo	[**]	[Classification: (null)]	[Priority: 3]	{ICMP}	192.168.40.77:8 -> 192.168.40.33:0
03/23/2026-16:15:25.738699	[**]	[1:1000001:1]	ICMP	ping	dÃotectÃo	[**]	[Classification: (null)]	[Priority: 3]	{ICMP}	192.168.40.77:8 -> 192.168.40.33:0
03/23/2026-16:15:26.762779	[**]	[1:1000001:1]	ICMP	ping	dÃotectÃo	[**]	[Classification: (null)]	[Priority: 3]	{ICMP}	192.168.40.77:8 -> 192.168.40.33:0
03/23/2026-16:15:27.786619	[**]	[1:1000001:1]	ICMP	ping	dÃotectÃo	[**]	[Classification: (null)]	[Priority: 3]	{ICMP}	192.168.40.77:8 -> 192.168.40.33:0



TEST SCAN DE PORTS

Via une machine Kali Linux configurée sur le même pool d'ip que mon pfsense et avec en gateway l'ip du pfsense

J'effectue un nmap, Suricata m'alerte

```
(root@kali1)-[/home/kali1]
# nmap -sS -Pn 192.168.33.40
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-03-24 14:38 CET
Nmap scan report for 192.168.33.40
Host is up (0.00076s latency).
Not shown: 919 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.62 seconds
```

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)										
Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID:SID	Description
03/24/2026 13:36:24		3	TCP	Not Assigned	192.168.40.77 	57732	192.168.40.33 	80	1:1000005  	Scan nmap detecte - User-Agent
03/24/2026 13:36:24		1	TCP	Web Application Attack	192.168.40.77 	57732	192.168.40.33 	80	1:2024364  	ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed
03/24/2026 13:36:24		3	TCP	Not Assigned	192.168.40.77 	57726	192.168.40.33 	80	1:1000005  	Scan nmap detecte - User-Agent
03/24/2026 13:36:24		1	TCP	Web Application Attack	192.168.40.77 	57726	192.168.40.33 	80	1:2024364  	ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed

```
03/24/2026-13:36:24.343444 [**] [1:1000005:1] Scan nmap detecte - User-Agent [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.40.77:57722 -> 192.16
03/24/2026-13:36:24.440423 [**] [1:2024364:5] ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed [**] [Classification: Web Application Attack] [Priority: 1] {TCP} 19
03/24/2026-13:36:24.440423 [**] [1:1000005:1] Scan nmap detecte - User-Agent [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.40.77:57720 -> 192.16
03/24/2026-13:36:24.750752 [**] [1:2024364:5] ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed [**] [Classification: Web Application Attack] [Priority: 1] {TCP} 19
03/24/2026-13:36:24.750752 [**] [1:1000005:1] Scan nmap detecte - User-Agent [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.40.77:57726 -> 192.16
03/24/2026-13:36:24.903595 [**] [1:2024364:5] ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed [**] [Classification: Web Application Attack] [Priority: 1] {TCP} 19
03/24/2026-13:36:24.903595 [**] [1:1000005:1] Scan nmap detecte - User-Agent [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.40.77:57732 -> 192.16
```



TEST HTTP

Via une machine Kali Linux configurée sur le même pool d'ip que mon pfsense et avec en gateway l'ip du pfsense

J'effectue un nmap avec sonde http, Suricata m'alerte

```
(root@kali1)-[/home/kali1]
# nmap -sV --script http-headers 192.168.40.33
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-03-24 14:46 CET
Nmap scan report for 192.168.40.33
Host is up (0.00034s latency).
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
VERSION
```

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)										
Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID:SID	Description
03/24/2026 13:46:22		3	TCP	Not Assigned	192.168.40.77  	59394	192.168.40.33  	80	1:1000005  	Scan nmap detecte - User-Agent
03/24/2026 13:46:22		1	TCP	Web Application Attack	192.168.40.77  	59394	192.168.40.33  	80	1:2024364  	ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed
03/24/2026 13:46:22		3	TCP	Not Assigned	192.168.40.77  	59380	192.168.40.33  	80	1:1000005  	Scan nmap detecte - User-Agent

Src = ip source
Dst = ip destination



PASSAGE EN MODE IPS BLOCCAGE ACTIF



MODIFIER LA CONFIGURATION DE L'INTERFACE LAN

dans Services → Suricata → Interfaces → Edit (crayon) sur l'interface LAN.
Activez le paramètre Block Offenders
Choisissez le mode : Legacy

Alert and Block Settings

Block Offenders

☒ Checking this option will automatically block hosts that generate a Suricata alert.

IPS Mode

Legacy Mode

CONFIGURER LES RÈGLES DE DROP

dans LAN Rules et modifiez la règle 1000003:

```
drop tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"Scan de ports SYN BLOQUE"; flag:S; threshold:type threshold, track by_src, count 5, seconds 30; sid:1000003; rev:2;)
```

Sauvegardez et redémarrez Suricata.



TESTER LE BLOCAGE DEPUIS KALI

```
(root@kali1)-[/home/kali1]
# nmap -sS -Pn 192.168.33.40
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-03-24 15:30 CET
Nmap scan report for 192.168.33.40
Host is up (0.00077s latency).
Not shown: 999 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE      SERVICE
80/tcp    filtered  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.61 seconds
```

VÉRIFIER LA LISTE DES HÔTES BLOQUÉS

Dans pfSense, accédez à Services → Suricata → Blocked Hosts
L'IP de Kali Linux (192.168.1.100) doit apparaître dans la liste.

Services / Suricata / Blocked Hosts

InterfacesGlobal SettingsUpdatesAlertsBlocksFilesPass ListsSuppressLogs ViewLogs MgmtSID Mgmt

SyncIP Lists

Blocked Hosts Log View Settings

Save or Remove HostsDownloadClear

All blocked hosts will be savedAll blocked hosts will be cleared

Save SettingsSaveRefresh500

Save auto-refresh and view settingsDefault is ONNumber of blocked entries to view. Default is 500

Last 500 Hosts Blocked by Suricata

Note: Only blocked IP addresses from Legacy Mode interfaces are shown! For inline IPS mode interfaces, dropped IP addresses are highlighted on the ALERTS tab.

#	Blocked IP	Alert Description	Remove
1	192.168.40.77	ET SCAN NMAP -sS	X



GESTION DES FAUX POSITIFS

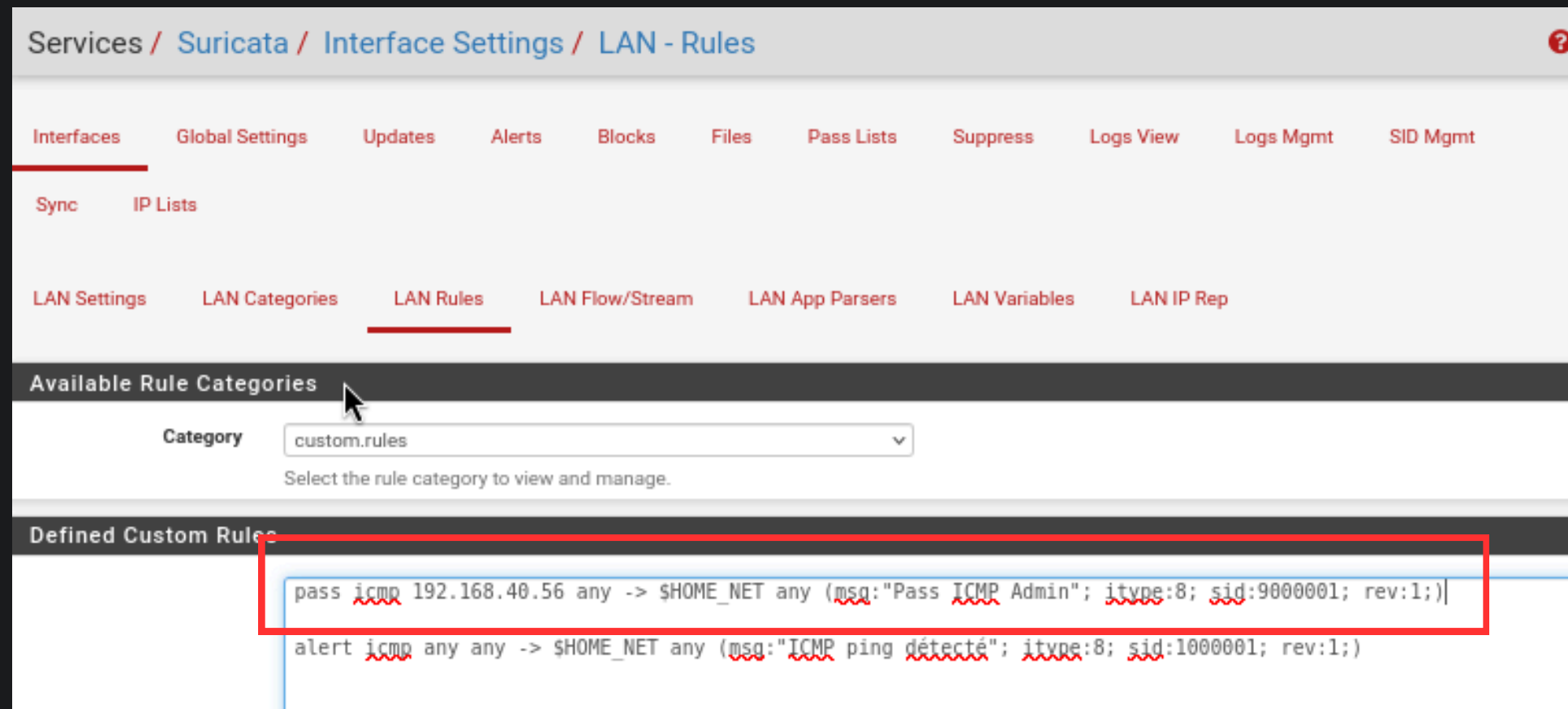


IDENTIFIER LES FAUX POSITIFS

Vos alertes sont dans Services → Suricata → Alerts

CRÉER UNE EXCEPTION POUR UNE IP DE CONFIANCE

Ajoutez cette règle avant la règle alert pour que l'ip du pc admin devienne une ip de confiance



Services / Suricata / Interface Settings / LAN - Rules

Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocks Files Pass Lists Suppress Logs View Logs Mgmt SID Mgmt

Sync IP Lists

LAN Settings LAN Categories LAN Rules LAN Flow/Stream LAN App Parsers LAN Variables LAN IP Rep

Available Rule Categories

Category: custom.rules

Select the rule category to view and manage.

Defined Custom Rules

```
pass icmp 192.168.40.56 any -> $HOME_NET any (msg:"Pass ICMP Admin"; itype:8; sid:9000001; rev:1;)|
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP ping détecté"; itype:8; sid:1000001; rev:1;)
```

